**Matakuliah** : Web Programming 1
**Dosen** : Rangga Sanjaya

# Pertemuan 1

Konsep HTML

# Pendahuluan

- HTML (Hypertext Markup Language) merupakan bahasa markup yang digunakan oleh browser untuk memanipulasi teks, gambar, dan konten lain sehingga dapat ditampilkan dalam format yang diperlukan.

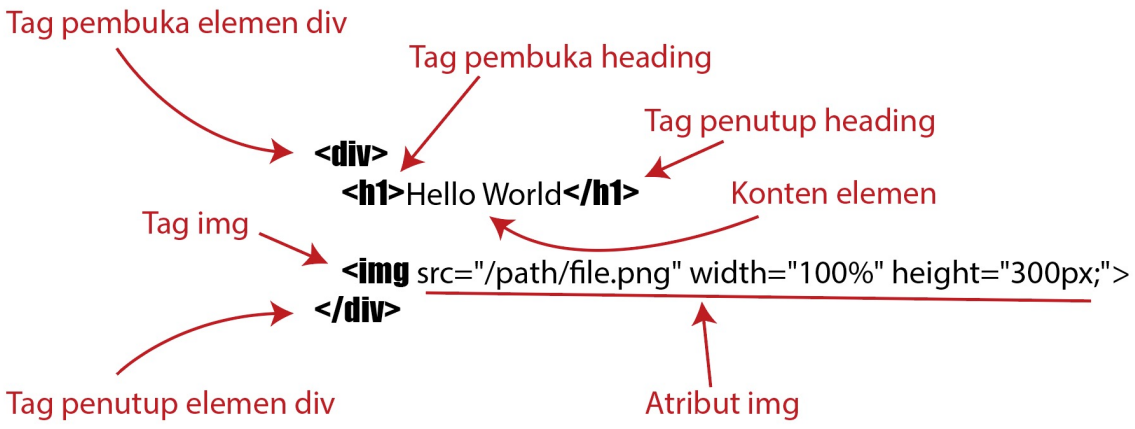
- Tag dalam HTML
  - Tag adalah salah satu bagian terpenting dalam dokumen HTML.
  - HTML menggunakan tag untuk memberitahu browser tentang properti tampilan konten.
  - Misalnya untuk membuat paragraph digunakan tag paragraf , untuk menyisipkan gambar harus menggunakan tag image <img/>
- Secara umum terdapat dua jenis tag dalam HTML, yaitu:
  - Tag Berpasangan
    - Tag yang memiliki pembuka <> dan penutup </>, seperti 
  - Tag Kosong
    - Tag yang tidap memerlukan penutup, seperti <img/>

# Elemen dan Atribut

- Elemen adalah objek HTML yang akan ditampilkan pada halaman browser.

- Atribut adalah propertis tag HTML sehingga tampilan elemen pada browser sesuai dengan pengaturan atribut pada tag HTML.
  - Misalnya pengaturan atribut lebar dan tinggi pada tag <img width="150px" height="150px"/>

- Berikut contoh penggunaan tag, elemen, dan atribut HTML:



# Struktur Dasar Dokumen HTML

- Dokumen HTML dibagi menjadi 2 (dua) bagian utama, yaitu:
  - <HEAD> Berisi informasi tentang dokumen HTML. Misalnya, judul halaman, versi HTML, meta data, styling, dan lainnya.
  - <BODY> Berisi semua konten halaman website yang akan ditampilkan pada browser.
- Berikut contoh komponen penyusun dokumen HTML:

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Judul Halaman</title>
    </head>

    <body>
        <h1>Hello World</h1>

        <p>Isi paragraf</p>
    </body>
</html>
```

- Berikut penjelasan dari masing-masing tag yang digunakan pada baris kode HTML disamping:
  - **<!DOCTYPE html>** Tag ini digunakan untuk memberitahu browser tentang versi HTML yang digunakan.
  - **<html></html>** Tag ini merupakan root dari dokumen HTML dan digunakan untuk memberitahu browser kapan dan dimana dokumen html dimulai dan berakhir.
  - **<head></head>** Tag ini digunakan untuk memberitahu berbagai informasi terkait halaman website. Dalam tag <head></head> biasanya berisi metadata, judul, CSS halaman, dan lainnya. Elemen yang dapat digunakan dalam tag <head></head> diantaranya:
    - <title></title>
    - <style></style>
    - <meta/>
    - <link/>
    - <script/>
  - **<body></body>** Tag ini digunakan untuk menuliskan semua data yang dimiliki oleh halaman website untuk ditampilan atau dirender oleh browser, mulai dari teks, gambar, tautan, dan lainnya.

# Text Editor

- Untuk membuat dokumen HTML diperlukan text editor untuk menuliskan baris kode yang akan kita buat. Text Editor adalah software yang digunakan untuk membuka, melihat, dan merubah file plain text (teks biasa). Berbeda dengan software pengolah kata seperti Ms.Word, text editor tidak ditujukan untuk fungsi memformat sebuah teks dan hanya fokus pada pengolahan teks biasa.
- Berikut contoh text editor yang dapat digunakan untuk memudahkan programmer membuat halaman website:
  - Notepad++ → https://www.notepad-plus-plus.org
  - Visual Code Studio → https://visualstudio.microsoft.com
  - Sublime Text → https://www.sublimetext.com
  - Brackets → https://brackets.io
  - Komodo Edit → https://github.com/Komodo/KomodoEdit
  - Atom → https://atom.io
- Selain contoh software text editor diatas, kita juga bisa menggunakan text editor default yang disediakan oleh sistem operasi, misalnya Notepad pada Windows dan TextEdit pada MacOS.

# Membuat Halaman Website

- Setelah kita memiliki text editor, silahkan buka text editor yang kamu gunakan kemudian tuliskan baris kode berikut:

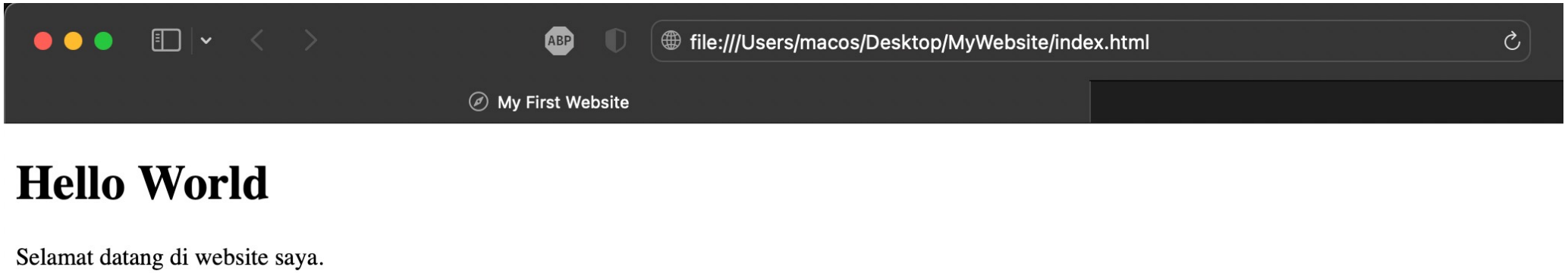
```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>My First Website</title>
    </head>

    <body>
        <h1>Hello World</h1>

        <p>Selamat datang di website saya.</p>
    </body>
</html>
```

- **Save** file yang sudah kita buat dengan nama "**index.html**".

- Catatan:
  - File dokumen HTML harus disimpan dengan ekstensi file yang dapat dikenali oleh browser, misalnya **.html**

# Membuka File Website di Browser

- Setelah dokumen HTML sudah dibuat dan disimpan, kemudian buka browser (Safari, Mozilla, Edge, Opera, Chrome, dan lainnya) dan masukkan alamat penyimpanan file dokumen HTML kamu pada address bar.
- Atau kamu bisa membuka folder tempat penyimpanan file dokumen HTML yang sudah dibuat kemudian buka file tersebut dengan cara klik 2x atau klik kanan mouse kemudian pilih open.
- Berikut contoh tampilan output pada browser:



# Presentational Elements

- Ada beberapa elemen (X)HTML yang secara eksplisit berorientasi pada presentasi/tampilan.
- Elemen tersebut memberikan instruksi kepada browser untuk  untuk menentukan presentasi/tampilan ukuran, ketebalan, atau font style yang digunakan untuk menampilkan elemen.
- Untuk melakukan pengaturan presentasi/tampilan elemen, Cascading Style Sheets (CSS) saat ini menjadi cara yang lebih populer untuk menentukan instruksi presentasi/tampilan.

# Presentational Elements (Cont.)

- Berikut tag pengaturan presentasi/tampilan, serta alternatif CSS yang biasa digunakan

| Tag | Deskripsi | Alternatif CSS |
|---|---|---|
| b | Bold | font-weight: bold |
| big | Big | font-size: bigger |
| i | Italic | font-style: italic |
| s (*deprecated*) | Strike-through | text-decoration: line-through |
| small | Small | font-size: smaller |
| strike (*deprecated*) | Strike-through | text-decoration: line-through |
| tt | Teletype | font-family: "Andale ... |

# Phrase Elements

- Tag Phrase HTML adalah tag yang memiliki tujuan khusus untuk mendefinisikan makna struktural dari blok teks atau semantik teks.
- Berikut adalah daftar Tag Phrase:
  - Abbreviation tag : <abbr>
  - Acronym tag : <acronym> (not supported in HTML5)
  - Marked tag : <mark>
  - Strong tag : 
  - Emphasized tag : 
  - Definition tag : <dfn>
  - Quoting tag : <blockquote>
  - Short quote tag : <q>
  - Code tag : <code>
  - Keyboard tag : <kbd>
  - Address tag : <address>

# List

- HTML memiliki tiga cara untuk menampilkan List/Daftar elemen.
  - Semua daftar harus berisi satu atau lebih elemen daftar.
- Cara menampilkan List di HTML, diantaranya dapat menggunakan:
  - **<ul>** Daftar yang tidak berurutan. List Ini akan menampilkan daftar item menggunakan bullet.
  - **<ol>** Daftar yang berurutan. List ini akan menampilan daftar item menggunakan urutan angka.
  - **<dl>** Daftar definisi. List ini akan menampilkan daftar item seperti tampilan daftar dalam sebuah kamus.

# List (Cont.)

```
<ul>
    <li>Beetroot</li>
    <li>Ginger</li>
    <li>Potato</li>
    <li>Radish</li>
</ul>
```

- Beetroot
- Ginger
- Potato
- Radish

```
<ol>
    <li>Beetroot</li>
    <li>Ginger</li>
    <li>Potato</li>
    <li>Radish</li>
</ol>
```

1. Beetroot
2. Ginger
3. Potato
4. Radish

```
<dl>
    <dt><b>HTML</b></dt>
    <dd>This stands for Hyper Text Markup Language</dd>
    <dt><b>HTTP</b></dt>
    <dd>This stands for Hyper Text Transfer Protocol</dd>
</dl>
```

**HTML**
This stands for Hyper Text Markup Language
**HTTP**
This stands for Hyper Text Transfer Protocol

# Character Entities

- Beberapa karakter special tidak dapat langsung ditampilkan pada browser dikarenakan sudah digunakan (reserved) sebagai bagian dari sebuah perintah dalam HTML.
- Contoh jika menggunakan tanda kurang dari (<) atau lebih besar dari (>) dalam teks, browser akan menterjemahkan karakter tersebut sebagai sebuah bagian dari tag.
- Character Entities digunakan untuk menampilkan karakter yang digunakan sebagai bagian dari sebuah perintah dalam HTML.

- Untuk menampilkan character entities, dapat dilihat lebih lengkap pada list di website berikut: https://dev.w3.org/html5/html-author/charref

# Baris Komentar

- Baris komentar dalam HTML tidak akan ditampilkan di browser, tetapi dapat membantu mendokumentasikan source code HTML.
- Kita bisa menambahkan baris komentar dalam source code HTML dengan menggunakan sintaks berikut:
  - <!-- Write your comments here -->

- Contoh:

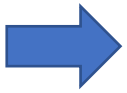
```
<!-- This is a comment -->

<p>This is a paragraph.</p>

<!-- Remember to add more information here -->
```

# HTML <font> Tag

- Tag <font> dalam HTML memiliki peran penting dalam halaman web untuk membuat halaman web yang menarik dan mudah dibaca.
- Tag font digunakan untuk mengubah warna, ukuran, dan gaya teks.
- Tag font dasar digunakan untuk mengatur semua teks dengan ukuran, warna, dan style yang sama.

- Contoh:
  - Dalam contoh ini, kita akan menggunakan tag <font> untuk menetukan ukuran font “5”.

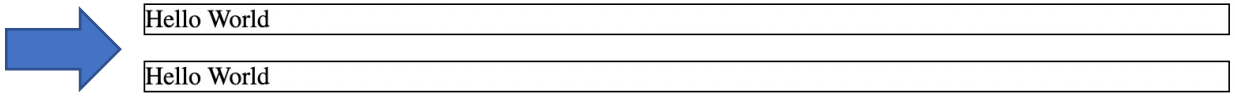
```
<!DOCTYPE html>
<html>

<body>
    <h2>GeeksforGeeks</h2>

    <!--Normal paragraph tag-->

<p>Hello Geeks!.</p>


    <!--font tag-->
    <font size="5"> Welcome to GeeksforGeeks </font>
</body>

</html>
```



# Elemen Block

- Elemen blok selalu dimulai pada baris baru, dan browser secara otomatis menambahkan beberapa spasi (margin) sebelum dan sesudah elemen.
- Elemen blok selalu menggunakan lebar penuh yang tersedia (membentang ke kiri dan kanan selebar mungkin).
- Dua elemen blok yang umum digunakan adalah: <p> dan .
  - Elemen <p> mendefinisikan paragraf dalam dokumen HTML.
  - Elemen  mendefinisikan divisi atau bagian dalam dokumen HTML.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p style="border: 1px solid black">Hello World</p>
<div style="border: 1px solid black">Hello World</div>

</body>
</html>
```



# Elemen Inline

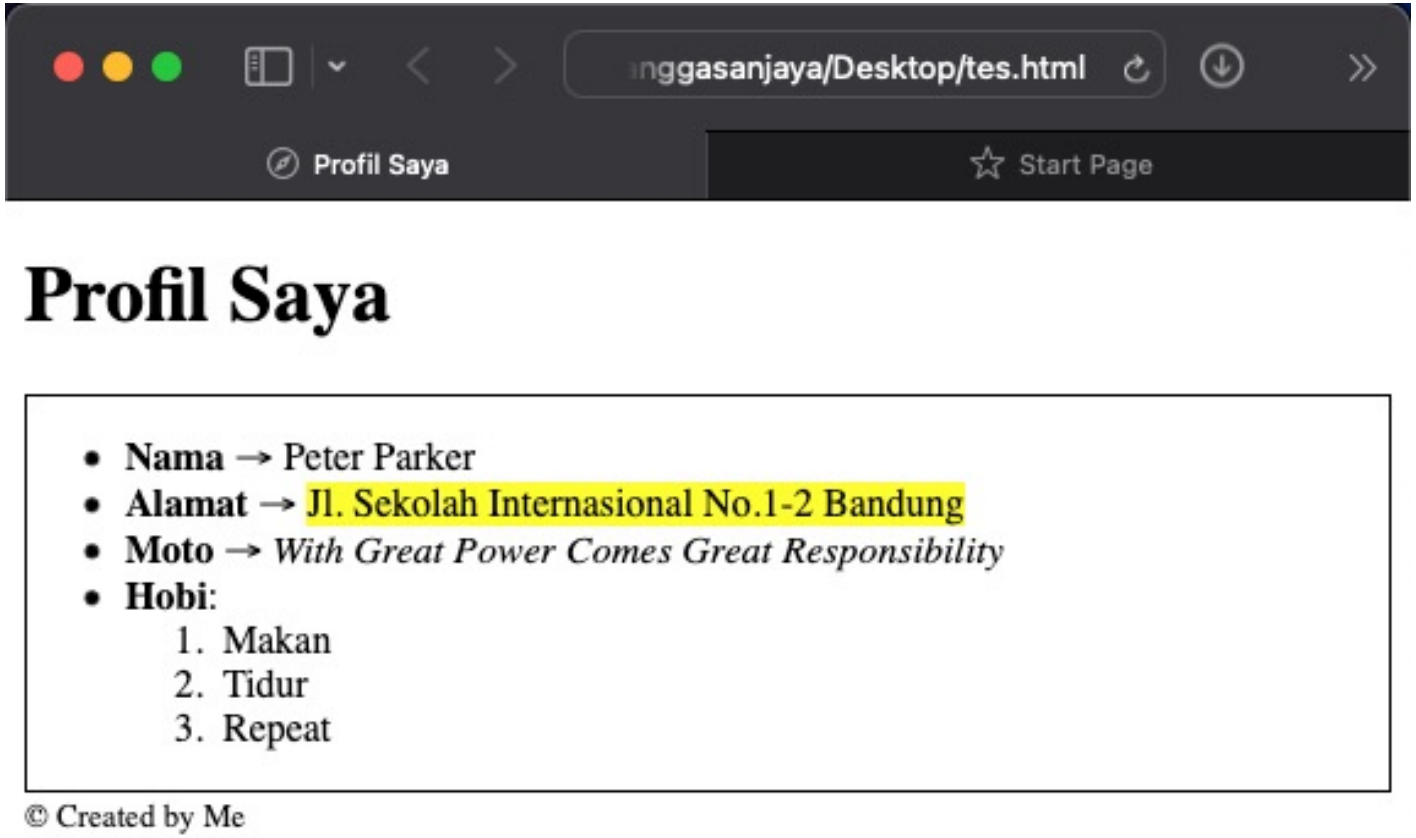
- Elemen inline, tidak dimulai pada baris baru.
- Elemen inline hanya membutuhkan lebar sebanyak yang diperlukan.
- Contoh elemen inline  di dalam sebuah paragraf:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>This is an inline span <span style="border: 1px solid black">Hello
World</span> element inside a paragraph.</p>

</body>
</html>
```

This is an inline span Hello World element inside a paragraph.

# Let's Code

- Buatlah sebuah tampilan web seperti contoh berikut:



Most of the good programmers do programming not because they expect to get paid or get adulation by the public, but because it is fun to program.

— *Linus Torvalds* —